

习题 7

7-1. 已知一平面简谐波方程 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI), 分别求(1) $x_1 = 10\text{m}$ 和 $x_2 = 25\text{m}$ 两点处质点的振动方程; (2) x_1 和 x_2 两点间的振动相位差; (3) $t = 4\text{s}$ 时 x_1 点的振动位移。

解: (1) $y_1 = 0.25 \cos(125t - 3.7)$, $y_2 = 0.25 \cos(125t - 9.25)$

(2) 同一时刻 x_1 和 x_2 两点间的振动相位差

$$\Delta\varphi = (125t - 0.37x_2) - (125t - 0.37x_1) = -0.37(x_2 - x_1) = -0.37(25 - 10) = -5.55\text{rad}$$

(3) $t = 4\text{s}$ 时, $y_1 = 0.25 \cos(125 \times 4 - 3.7 \times 10) = -0.375\text{m}$

7-2. 已知一平面波沿 x 轴正向传播, 距坐标原点 O 为 x_1 处 P 点的振动式为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 波速为 u , 求: (1) 平面波的波动式; (2) 若波沿 x 轴负向传播, 波动式又如何?

解: (1) 设平面波的波动式为 $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$, 则 P 点的振动式为:

$$y_P = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi_0\right], \text{ 与题设 } P \text{ 点的振动式 } y_P = A \cos(\omega t + \varphi) \text{ 比较, 有: } \varphi_0 = \frac{\omega x_1}{u} + \varphi, \text{ 所}$$

以平面波的波动式为:

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_1}{u}\right) + \varphi\right]$$

(2) 若波沿 x 轴负向传播, 同理, 设平面波的波动式为: $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$, 则 P 点的振

动式为: $y_P = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x_1}{u}\right) + \varphi_0\right]$, 与题设 P 点的振动式 $y_P = A \cos(\omega t + \varphi)$ 比较, 有:

$\varphi_0 = -\frac{\omega x_1}{u} + \varphi$, 所以平面波的波动式为:

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x - x_1}{u}\right) + \varphi\right]$$

7-3. 图示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求: (1) 该波的波动方程; (2) P 处质点的振动方程。

解: (1) 由图可知, 振幅为 $A = 0.04\text{m}$; 波长为 $\lambda = 0.20 \times 2 = 0.40\text{m}$; 故圆频率为

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 2\pi \frac{0.08}{0.40} = \frac{2\pi}{5} \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

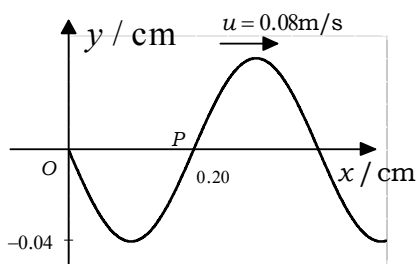
坐标原点处的质点在 $t = 0$ 时刻位于平衡位置, 且向 y 轴正向运动, 所以原点处振动的初相为

$\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$ 。因此波动方程为

$$y = A \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi\right) = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

(2) P 点坐标为: $x = 0.20\text{m}$, 代入波动方程, 即得 P 处质点的振动方程

$$y_p = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2}\right)$$



题 7-3 图

7-4. 已知一沿 x 正方向传播的平面余弦波, $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 时的波形如图所示, 且周期 T 为 2s 。

- (1) 写出 O 点的振动表达式;
- (2) 写出该波的波动表达式;
- (3) 写出 A 点的振动表达式;
- (4) 写出 A 点离 O 点的距离。

解: 由图可知: $A = 0.10\text{m}$, $\lambda = 0.40\text{m}$, 而 $T = 2\text{s}$, 则: $u = \lambda / T = 0.2\text{m/s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$,

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 5\pi.$$

(1) O 点的振动方程可写成: $y_o = 0.1 \cos(\pi t + \varphi_0)$, 其中 φ_0 为坐标原点处的初相。波沿 x 正方向传播, 由图形可知: $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 时: 原点处质点 $y_o = -0.05\text{m}$, 且向 y 轴负向运动, 故有:

$$-0.05 = 0.10 \cos\left(\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_0\right)$$

$$\frac{dy_o}{dt} = -0.1\pi \sin\left(\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_0\right) < 0$$

解得: $\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_0 = \frac{2\pi}{3}$, 即 $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$ 。所以 O 点的振动表达式为

$$y_O = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$$

(2) 波动方程为: $y = 0.1 \cos\left(\pi t - 5\pi x + \frac{\pi}{3}\right) \text{m};$

(3) 设 A 点的振动表达式为: $y_A = 0.1 \cos(\pi t + \varphi_A) \text{m}$ 。由图形可知: $t = \frac{1}{3} \text{s}$ 时: $y_A = 0$, 且 A 处质点向 y 轴正向运动, 故有:

$$0.10 \cos\left(\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_A\right) = 0$$

$$\frac{dy_A}{dt} = -0.1\pi \sin\left(\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_A\right) > 0$$

且考虑到 A 点振动滞后于 O 点, 且: $\varphi_O - 2\pi < \varphi_A < \varphi_O$ 。解得: $\pi \times \frac{1}{3} + \varphi_A = -\frac{\pi}{2}$, 即 $\varphi_A = -\frac{5\pi}{6}$ 。

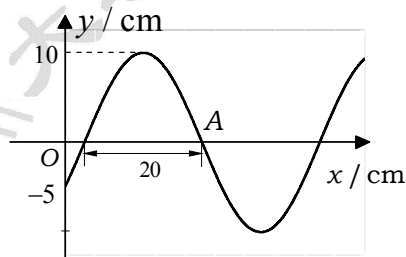
所以 A 点的振动表达式:

$$y_A = 0.1 \cos\left(\pi t - \frac{5\pi}{6}\right) \text{m}$$

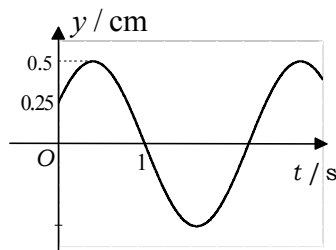
(4) 将 A 点的坐标代入波动方程, 可得到 A 的振动方程为: $y_A = 0.1 \cos\left(\pi t - 5\pi x_A + \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$, 与(3)求得的 A 点的振动表达式比较, 有:

$$\pi t - 5\pi x_A + \frac{\pi}{3} = \pi t - \frac{5\pi}{6}$$

即得: $x_A = \frac{7}{30} = 0.233 \text{m}$ 。



题 7-4 图



题 7-5 图

7-5. 一平面简谐波以速度 $u = 0.8 \text{m/s}$ 沿 x 轴负方向传播。已知原点的振动曲线如图所示。试写出:

(1) 原点的振动表达式;

(2) 波动表达式;

(3) 同一时刻相距 1m 的两点之间的位相差。

解：由图可知 $A=0.5\text{cm}$ ，设原点处的振动方程为： $y_O = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 。

(1) 当 $t=0$ 时， $y_O|_{t=0} = 2.5 \times 10^{-3} \text{m}$ ，考虑到： $v_O = \frac{dy_O}{dt}|_{t=0} > 0$ ，得原点处的初相： $\varphi_0 = -\frac{\pi}{3}$ ，

当 $t=1\text{s}$ 时， $y_O|_{t=1} = 0$ ，且： $v_O = \frac{dy_O}{dt}|_{t=1\text{s}} < 0$ ，有： $\omega \times 1 - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，得圆频率： $\omega = \frac{5\pi}{6} \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

所以原点的振动表达式为：

$$y_O = 5 \times 10^{-3} \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$$

(2) 波沿 x 轴负方向传播，设波动表达式： $y = 5 \times 10^{-3} \cos\left(\frac{5\pi}{6}t + kx - \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$ ，而

$k = \frac{\omega}{u} = \frac{5\pi}{6} \times \frac{1}{0.8} = \frac{25\pi}{24}$ ，所以波动方程为：

$$y = 5 \times 10^{-3} \cos\left(\frac{5\pi}{6}t + \frac{25\pi}{24}x - \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$$

(3) 位相差： $|\Delta\varphi| = 2\pi \frac{|\Delta x|}{\lambda} = k|\Delta x| = \frac{25}{24}\pi = 3.27 \text{rad}$ 。

7-6. 某质点作简谐振动，周期为 2s ，振幅为 0.06m ，开始计时($t=0$)，质点恰好处在负向最大位移处，求该质点的振动方程；若此振动以速度 $u = 2\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，沿 x 轴正方向传播时，形成的一维简谐波的波动方程，求该波的波长。

解：振动的圆频率为： $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ，初相为 $\varphi_0 = \pi$ ，振幅 $A = 0.06\text{m}$ ，所以该质点的振动方程：

$$y = 0.06 \cos(\pi t + \pi) \text{m}$$

波动方程为：

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] = 0.06 \cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \pi\right] \text{m}$$

由 $\frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$ ，得知波长： $\lambda = 4\text{m}$ 。

7-7. 一弹性波在介质中传播的速度 $u = 10^3 \text{m/s}$ ，振幅 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{m}$ ，频率 $\nu = 10^3 \text{Hz}$ 。若该介质的密度为 800kg/m^3 ，求：(1) 该波的平均能流密度；(2) 1 分钟内垂直通过面积 $S = 4.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$ 的总能量。

解：(1) 该波的平均能流密度

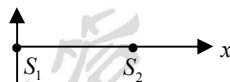
$$I = \frac{1}{2} u \rho A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \times 10^3 \times 800 \times (10^{-4})^2 (2\pi \times 10^3)^2 = 1.58 \times 10^5 \text{ W/m}^2;$$

(2) 1 分钟为 60 秒, 通过面积 $S = 4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的总能量为:

$$W = ISt = 1.58 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-4} \times 60 = 3.79 \times 10^3 \text{ J}$$

7-8. S_1 与 S_2 为左、右两个振幅相等相干平面简谐波源, 它们的间距为 $d = 5\lambda/4$, S_2 质点的振动比 S_1 超前 $\pi/2$, 设 S_1 的振动方程为 $y_{10} = A \cos \frac{2\pi}{T} t$, 且介质无吸收, (1) 写出 S_1 与 S_2 之间的合成波动方程; (2) 分别写出 S_1 与 S_2 左、右侧的合成波动方程。

解: (1) 如图, 以 S_1 为原点, S_1 的振动方程: $y_{10} = A \cos \frac{2\pi}{T} t$



则波源 S_1 在右侧产生的行波方程为: $y_1 = A \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$;

由于 S_2 质点的振动比 S_1 超前 $\pi/2$, 所以 S_2 的振动方程为: $y_{20} = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2})$ 。 S_1 为原点, 波源 S_2 在其左侧产生的行波方程为:

$$y_2 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + 2\pi \frac{x - \frac{5\lambda}{4}}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + 2\pi \frac{x}{\lambda} - 2\pi \right)$$

可见, 在 S_1 与 S_2 之间的任一点 x 处, 相当于两列沿相反方向传播的波的叠加, 合成波为驻波, 驻波方程为:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t$$

(2) 波源 S_1 在左侧产生的行波方程为: $y_1' = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \frac{2\pi}{\lambda} x)$, 与 $y_2 = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + 2\pi \frac{x}{\lambda} - 2\pi)$ 叠加, 得 S_1 左侧的合成波动方程:

$$y_{\text{左}} = y_1' + y_2 = 2A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \frac{2\pi}{\lambda} x);$$

(3) 波源 S_2 在其右侧产生的行波方程为:

$$y_2 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - 2\pi \frac{x - \frac{5\lambda}{4}}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + 3\pi \right)$$

与 $y_1 = A \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$ 叠加, 得 S_2 右侧的合成波动方程有:

$$y_{\text{右}} = y_1 + y_2' = 0$$

表明两列波正好是完全反相的状态，所以合成之后为 0。

7-9. 设 S_1 与 S_2 为两个相干波源，相距 $\frac{1}{4}$ 波长， S_1 比 S_2 的位相超前 $\frac{\pi}{2}$ 。若两波在在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同且不随距离变化，问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点的合成波的强度如何？又在 S_2 外侧各点的强度如何？

解：(1) 如图(a)， S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧， $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = -\pi$ ，两波反相，所以合成波强度为 0；

(2) 如图(b)， S_1 、 S_2 连线上在 S_2 外侧， $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2' - r_1') = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(-\frac{\lambda}{4}) = 0$ ，两波同相，所以合成波的振幅为 $2A$ ，因为波的强度正比于振幅的平方，以 I_0 表示每一列波的强度，则合成波的强度为： $I = 4I_0$ 。



题 7-9 图

7-10. 绳索上的波以波速 $v = 25\text{m/s}$ 传播，若绳的两端固定，相距 2m ，在绳上形成驻波，且除端点外其间有 3 个波节。设驻波振幅为 0.1m ， $t = 0$ 时绳上各点均经过平衡位置。试写出：

(1) 驻波的表示式；

(2) 形成该驻波的两列反向进行的行波表示式。

解：(1) 根据驻波的定义，相邻两波节(两波腹)间距： $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$ ，如果绳的两端固定，那么两个端点上都是波节，根据题意除端点外其间还有 3 个波节，可见两端点之间有四个半波长的距离， $\Delta x = 4 \times \frac{\lambda}{2} = 2$ ，可得波长： $\lambda = 1\text{m}$ ；

又波速 $u = 25\text{m/s}$ ，所以圆频率： $\omega = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 50\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

又已知驻波振幅为 0.1m ；

$t = 0$ 时刻，绳上各点均经过平衡位置，说明它们的初始相位为 $-\frac{\pi}{2}$ (也可能是 $\frac{\pi}{2}$ ，此处取 $-\frac{\pi}{2}$)；

以一固定端为坐标原点，绳索方向为 x 轴。则驻波方程为：

$$y = 0.1 \sin(2\pi x) \cos(50\pi t - \frac{\pi}{2}) = 0.1 \sin(2\pi x) \sin(50\pi t)$$

(2) 由合成波的形式为: $y = y_1 + y_2$, 合成该驻波的两列波的波动方程可以为:

$$y_1 = 0.05 \cos(50\pi t - 2\pi x)$$

$$y_2 = 0.05 \cos(50\pi t + 2\pi x - \pi)$$

7-11. 弦线上的驻波波动方程为: $y = A \cos(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}) \cos \omega t$, 设弦线的质量线密度为 ρ 。

(1) 分别指出振动势能和动能总是为零的各点位置;

(2) 分别计算 $0 \rightarrow \frac{\lambda}{2}$ 半个波段内的振动势能、动能和总能量。

解: (1) 振动动能总是为零的各点位置是波节处, 即 $\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}) = 0$ 的地方。即:

$$\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \text{ 可得: } x = \frac{k\lambda}{2}, (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

振动势能总是为零的各点位置是波腹处, 即 $\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}) = \pm 1$ 的地方。即: $\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} = k\pi$,

$$\text{可得: } x = (2k-1)\frac{\lambda}{4}, (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(2) 由驻波方程, 介质的动能能量密度(单位长度弦线的能量)为

$$w_k = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \cos^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} \right) \sin^2(\omega t)$$

所以 $0 \rightarrow \frac{\lambda}{2}$ 半个波段内的振动动能:

$$W_k = \int_0^{\frac{\lambda}{2}} w_k dx = \int_0^{\frac{\lambda}{2}} \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \cos^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} \right) \sin^2(\omega t) dx = \frac{1}{8} \rho \lambda \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t)$$

介质的势能能量密度(单位长度弦线的能量)为

$$w_p = \frac{1}{2} \rho u^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} \right) \cos^2 \omega t$$

所以 $0 \rightarrow \frac{\lambda}{2}$ 半个波段内的振动势能:

$$W_p = \int_0^{\frac{\lambda}{2}} w_p dx = \int_0^{\frac{\lambda}{2}} \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2} \right) \cos^2 \omega t dx = \frac{1}{8} \rho \lambda \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t)$$

$0 \rightarrow \frac{\lambda}{2}$ 半个波段内的振动总能量

$$W = W_k + W_p = \frac{1}{8} \rho \lambda \omega^2 A^2$$

7-12. 试计算: 一波源振动的频率为 2040Hz, 以速度 V_s 向墙壁接近(如图所示), 观察者在 A 点听

得拍音的频率为 $\Delta\nu = 3\text{Hz}$ ，求波源移动的速度 V_s ，设声速为 $340\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

解：波源发出的声波一列直接传到观察者，另一列经过墙壁反射后再传到观察者。

直接传到观察者的声波，观察者不动，波源以速度 V_s 背离观察者运动，观察者接收到的波的频率为：

$$\nu_1 = \frac{u}{u + V_s} \nu_0 = \frac{340}{340 + V_s} \times 2040$$

经过墙壁反射后再传到观察者的声波，由于墙壁静止，墙壁反射后的波的频率等于墙壁接收到的波的频率，由于波源以速度 V_s 向着墙壁(墙壁作为观察者)运动，墙壁接收到的波的频率为

$$\nu'_2 = \frac{u}{u - V_s} \nu_0$$

墙壁反射后的波的频率

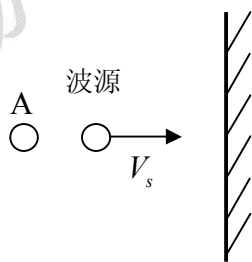
$$\nu_2 = \nu'_2 = \frac{u}{u - V_s} \nu_0$$

拍频

$$\nu_{\text{拍}} = \Delta\nu = |\nu_2 - \nu_1| = \frac{u}{u - V_s} \nu_0 - \frac{u}{u + V_s} \nu_0 = \frac{2uV_s}{u^2 - V_s^2} \nu_0$$

解得波源移动的速度

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{2u\nu_0}{\Delta\nu} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta\nu}{\nu_0} \right)^2} - 1 \right] = \frac{2 \times 340 \times 2040}{3} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{3}{2040} \right)^2} - 1 \right] \\ &\approx \frac{2 \times 340 \times 2040}{3} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2040} \right)^2 = 0.5\text{m/s} \end{aligned}$$



题 7-12 图